



Diagrama de Atividades na UML

Modelando fluxos de processo com precisão e clareza para desenvolvimento de software eficiente.

G por Giovanni Amorim



Quando Usar?

1

Processos de negócio

Documentação de workflows organizacionais.

2

Casos de uso

Detalhamento das interações do sistema.

3

Algoritmos

Modelagem de fluxos de controle em software.

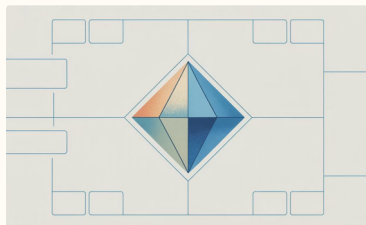
Componentes básicos de um diagrama de atividade

Antes de criar um diagrama de atividade, é necessário primeiro entender sua composição. Abaixo estão os principais elementos:



Ações

Uma etapa da atividade em que o usuário ou software realiza uma determinada tarefa. Simbolizadas por retângulos de cantos arredondados.



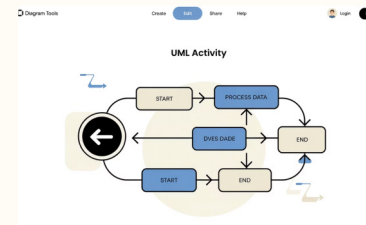
Nó de decisão

Um ramo condicional no fluxo representado por um diamante. Inclui uma única entrada e duas ou mais saídas.



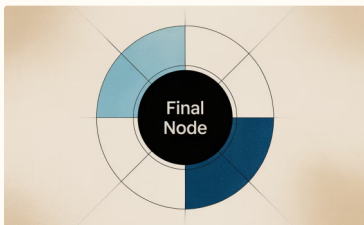
Fluxos de controle

Conectores que mostram o fluxo entre as etapas no diagrama, indicando a sequência de execução.



Nó inicial

Simboliza o início da atividade. É representado por um círculo preto sólido no diagrama.



Nó final

Representa a etapa final da atividade. É representado por um círculo preto delineado.

Símbolos de diagramas de atividade

Estas formas e estes símbolos de diagramas de atividade são alguns dos tipos mais comuns que você encontrará em diagramas UML.

Símbolo	Nome	Descrição
	Símbolo de início	Representa o começo de um processo ou fluxo de trabalho em um diagrama de atividade. Ele pode ser usado por si só ou com um símbolo de nota que explica o ponto de partida.
	Símbolo de atividade	Indica as atividades que compõem um processo modelado. Estes símbolos, que incluem descrições breves dentro da forma, são os principais componentes de um diagrama de atividade.
	Símbolo de conector	Mostra o fluxo de direção, ou fluxo de controle, da atividade. Uma seta de entrada inicia um passo de uma atividade. Uma vez concluído o passo, o fluxo continua com a seta de saída.
	Símbolo de junta / Barra de sincronização	Combina duas atividades simultâneas e as reintroduz em um fluxo onde apenas uma atividade ocorre por vez. Representado por uma linha espessa vertical ou horizontal.
	Símbolo de garfo	Divide um único fluxo de atividade em duas atividades simultâneas. É simbolizado com várias linhas com setas de uma junção.
	Símbolo de decisão	Representa uma decisão e sempre tem pelo menos dois caminhos ramificados e com texto de condição, permitindo aos usuários visualizarem opções. Este símbolo representa a ramificação ou fusão de diferentes fluxos, com o símbolo atuando como um quadro ou contêiner.
	Símbolo de nota	Permite aos criadores ou colaboradores do diagrama comunicar mensagens adicionais que não se encaixam dentro do próprio diagrama. Deixe observações para uma maior clareza e especificação.
	Símbolo de enviar sinal	Indica que um sinal está sendo enviado a uma atividade receptora.
	Símbolo de receber sinal	Demonstra a aceitação de um evento. Após o evento ser recebido, o fluxo que vem desta ação é concluído.
	Símbolo de história rasa pseudoestado	Representa uma transição que invoca o último estado ativo.
	Símbolo de opção em loop	Permite ao criador modelar uma sequência repetitiva dentro do símbolo de opção em loop.
	Símbolo de final de fluxo	Representa o final de um fluxo de processo específico. Este símbolo não deve representar o fim de todos os fluxos em uma atividade. Nesse caso, use o símbolo de término. O símbolo final do fluxo deve ser colocado no final de um processo em um fluxo único de atividade.
	Texto de condição	É colocado ao lado de um marcador de decisão para avisar em qual condição um fluxo de atividade deve se separar nesse sentido.
	Símbolo de término	Marca o estado final de uma atividade e representa a conclusão de todos os fluxos de um processo.

Diagrama de atividade

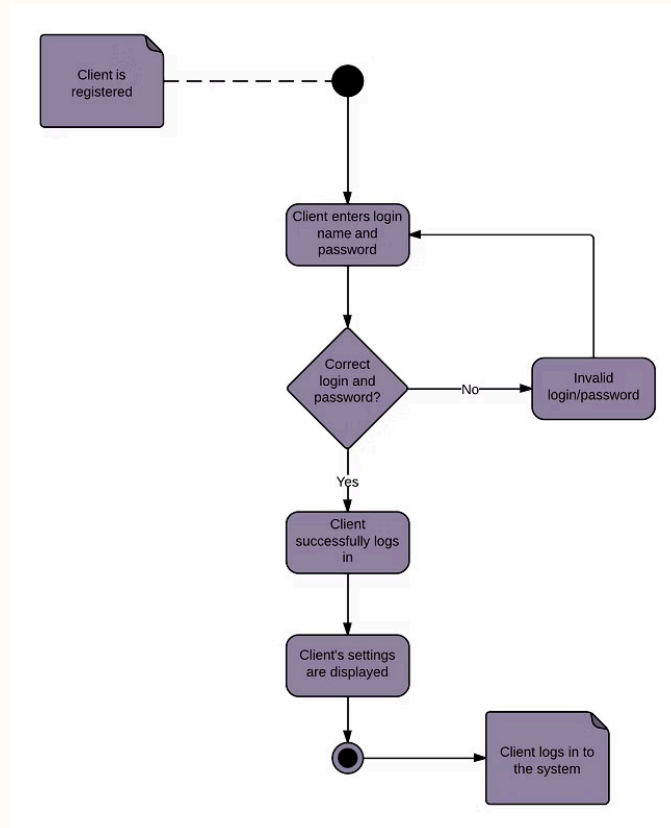


Diagrama de Atividades – Processo de Login

◆ Pré-condição

- **"Client is registered"** (Cliente está registrado): Representado por um artefato com linha tracejada até o estado inicial. Indica que o cliente já possui um cadastro no sistema antes de tentar o login.

◆ Início do Processo

- **Círculo preto (estado inicial)**: Representa o ponto de partida do processo de login.
- Primeira atividade: **"Client enters login name and password"** (Cliente insere nome de usuário e senha).

◆ Verificação das Credenciais

- O fluxo segue para uma **decisão**: **"Correct login and password?"** (Login e senha corretos?).
 - Se **Não**:
 - O sistema mostra a mensagem **"Invalid login/password"** (Login/senha inválidos).
 - O fluxo retorna para a tela de login para nova tentativa.
 - Se **Sim**:
 - O sistema executa **"Client successfully logs in"** (Cliente loga com sucesso).
 - Em seguida, **"Client's settings are displayed"** (As configurações do cliente são exibidas).

◆ Fim do Processo

- Após exibir as configurações do cliente, o processo atinge o **estado final** (círculo com contorno preto).
- Isso é seguido por uma pós-condição: **"Client logs in to the system"** (Cliente acessa o sistema).

Este é um **diagrama de atividades UML** que representa o fluxo de ações para operações bancárias simples em uma conta, como **saque** e **depósito**. Abaixo segue uma explicação detalhada de cada parte do diagrama:

♦ Início do Processo

- **Círculo preto:** Representa o início do processo.
- A primeira atividade é **"Check account"** (Verificar conta): o sistema começa consultando os dados da conta.

♦ Decisão entre Saque ou Depósito

- A partir da verificação da conta, o fluxo pode seguir para duas ações possíveis:
 - **"Withdrawal"** (Saque)
 - **"Deposit"** (Depósito)

♦ Fluxo de Saque

1. **Withdrawal (Saque):** O usuário tenta realizar um saque.
2. **Decisão:** O sistema verifica se o saque é permitido (provavelmente se há saldo suficiente).
 - Se **Não**: O fluxo vai para **"Withdraw not allowed"** (Saque não permitido).
 - Se **Sim**: Segue para **"Withdraw amount"** (Sacar valor).
3. Após sacar o valor, o sistema vai para **"Update account balance"** (Atualizar saldo da conta).

♦ Fluxo de Depósito

- No caso de depósito, o fluxo vai direto de **"Deposit"** para **"Update account balance"**, sem verificações adicionais.

♦ Fim do Processo

- Após atualizar o saldo da conta, o processo é encerrado (círculo com borda preta e preenchimento).

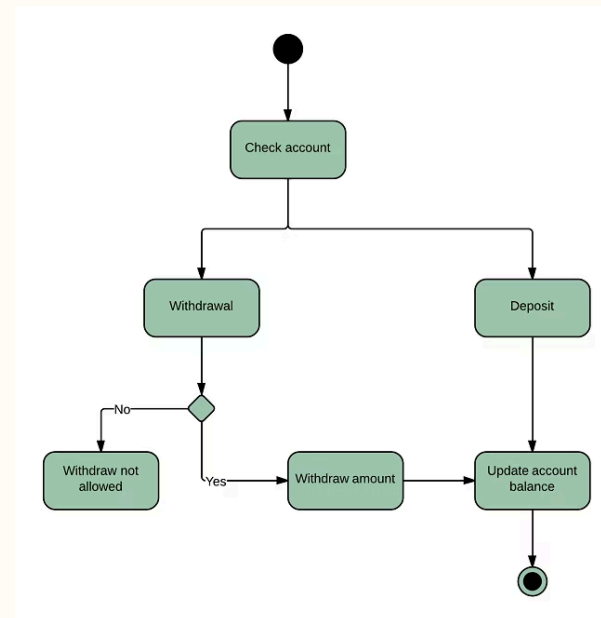


Diagrama de Atividades – Alterar e Qerar Imagem

♦ Início do Processo

- **Estado inicial** (círculo preto): Indica o começo da execução.
- Primeira ação: **"Gerar Imagem"** — é o ponto de partida que divide o fluxo em dois caminhos paralelos (barra horizontal preta = fork):
 - Um leva para **"Preencher dados"**.
 - Outro para **"Solicita evento"**.

♦ Fluxo 1 – Preenchimento e Validação de Dados

1. **Preencher dados** → o usuário insere as informações necessárias.
2. **Valida dados:**
 - O sistema analisa os dados inseridos.
 - Segue-se uma **decisão** (losango):
 - Se os dados estão **incorretos**:
 - Executa-se a ação **"Enviar mensagem solicitando correção"**.
 - O fluxo volta ao preenchimento de dados, criando um **ciclo de correção**.
 - Se os dados estão **válidos**:
 - Avança para a atividade **"Gera Resultados"**.
3. Após gerar os resultados, há uma **nova decisão**:
 - Se tudo estiver correto, segue para a **sincronização** com o outro fluxo (barra horizontal preta).

♦ Fluxo 2 – Tratamento de Evento

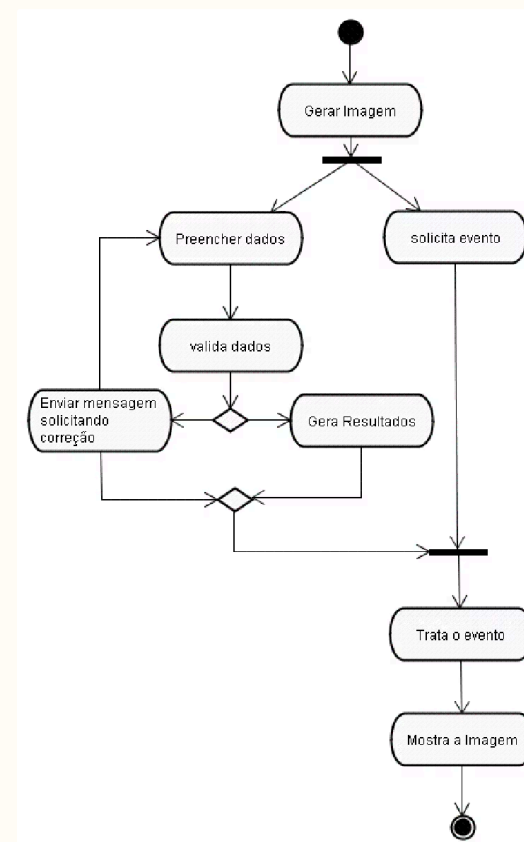
- Em paralelo ao fluxo anterior, executa-se a atividade **"Solicita evento"**.
- Esse fluxo também converge na barra de sincronização antes de continuar.

♦ Fim do Processo

1. **"Trata o evento"** — manipula a solicitação recebida.
2. **"Mostra a imagem"** — exibe a imagem gerada.
3. O processo termina no **estado final** (círculo com contorno preto).

💡 Observações

- O diagrama utiliza **concorrência (fork/join)** corretamente: os fluxos "preencher dados" e "solicitar evento" ocorrem em paralelo e depois se juntam.
- A **validação com loop de correção** é uma boa prática de modelagem, garantindo integridade dos dados antes da geração da imagem.
- Esse tipo de fluxo é típico de sistemas de geração de relatórios ou dashboards personalizados.



Símbolo de Envio de Sinal: Sistema de Pedidos Online

Contexto: Após a finalização de um pedido em um e-commerce, o sistema envia uma notificação ao módulo de logística para iniciar o processo de separação e envio.

Atividade: "Confirmar Pedido"

→ [Símbolo de envio de sinal]: "Enviar sinal: Iniciar Separação"

→ Atividade seguinte: "Mostrar Confirmação ao Usuário"

Nesse caso:

- O **sinal "Iniciar Separação"** será recebido por uma atividade em outro fluxo (como no módulo da logística).
- A ação **não espera resposta** — ela apenas dispara o sinal, e o usuário já recebe a confirmação do pedido.



Quando usar:

Use o **símbolo de envio de sinal** quando:

- A comunicação for **assíncrona** (sem esperar retorno).
- For necessário **acoplar subsistemas** (ex: pedido e logística, cadastro e cobrança).
- Um evento precisa ser **tratado por outro ator ou sistema** posteriormente.

Atividade: Crie o diagrama proposto acima

Simbolo de Receber Sinal: Sistema de Logística

Contexto: No mesmo sistema de pedidos online, o módulo de logística **aguarda o recebimento de um sinal** enviado após a confirmação do pedido para iniciar a separação do produto.

Atividade:

→ **[Símbolo de receber sinal]: "Receber sinal: Iniciar Separação"**

→ Atividade seguinte: "Separar Produto no Estoque"

Nesse caso:

- O sistema **fica aguardando o sinal "Iniciar Separação"**.
- Assim que o sinal é recebido (vindo do módulo de pedidos), o fluxo segue automaticamente para a separação do item.

Quando usar:

Use o **símbolo de receber sinal** quando:

- A atividade **depende de um evento externo** ou mensagem de outro sistema.
- O processo for **reativo**, ou seja, não inicia por si só.
- Houver necessidade de **sincronizar** subsistemas ou processos paralelos.

Exemplo prático: Aplicativo de Música

Contexto: O aplicativo possui três estados principais:

- **Tocando Música**
- **Pausado**
- **Parado**

Ao entrar em “Modo Offline”, o sistema sai desses estados. Quando volta para o **Modo Online**, ele deve **retomar o último estado em que estava** (Tocando, Pausado ou Parado), **sem se importar com estados internos profundos**.

Como funciona:

1. Usuário estava em "**Pausado**".
2. Sistema entra em "**Modo Offline**", sai da região de reprodução.
3. Quando volta para o "**Modo Online**", encontra o símbolo de **História rasa**.
4. A transição vai diretamente para "**Pausado**", o último estado ativo antes da interrupção.



Quando usar:

- Quando você precisa **lembrar o último estado de uma região**, sem guardar subestados aninhados.
- Ideal para sistemas com **pausas temporárias**, como:
 - Reprodutores de mídia
 - Máquinas industriais em modo de espera
 - Softwares que entram em modo de economia de energia

Implementação de Loops no Diagrama de Atividades UML

No **Diagrama de Atividades da UML**, um **loop** (laço de repetição) pode ser representado de duas formas principais:

- **Estrutura de decisão com setas de retorno** - Utilizando um nó de decisão (losango) com fluxo que retorna a uma atividade anterior
- **Bloco de loop explícito** - Aplicando o estereótipo <<loop>> dentro de um **nó de estrutura expansível** (*structured activity node*)

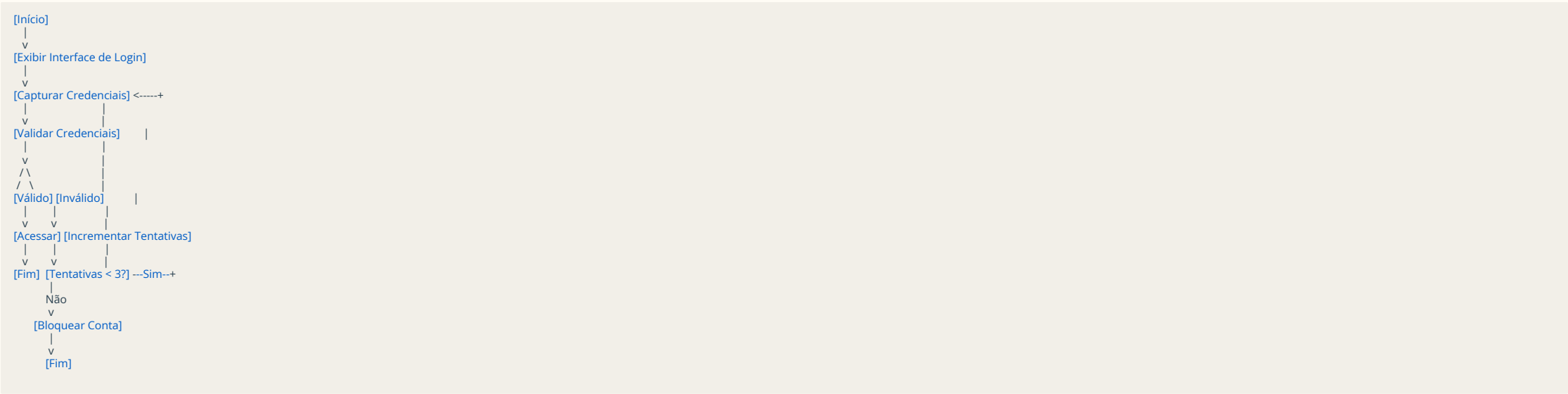
O **símbolo de opção em loop** é frequentemente utilizado para indicar claramente que um conjunto específico de ações será executado repetidamente até que uma determinada condição seja satisfeita.

💡 Exemplo Prático: Processo de Login com Tentativas Limitadas

Fluxo do processo:

1. Iniciar processo de autenticação
2. Exibir interface de login
3. Capturar credenciais (usuário e senha)
4. Validar credenciais no sistema
5. Bifurcação baseada na validação:
 - Se válidas → Conceder acesso ao sistema → Finalizar processo
 - Se inválidas → Incrementar contador de tentativas → Verificar limite:
 - Se tentativas < 3 → **Loop**: Retornar à interface de login
 - Se tentativas ≥ 3 → Bloquear conta → Finalizar processo

Representação Visual do Loop no Diagrama de Atividades



Considerações Técnicas:

- O **nó de decisão** (representado por um losango) é fundamental para criar as bifurcações que controlam os loops.
- Para aumentar a clareza do diagrama, é recomendável adicionar:
 - Uma anotação com o estereótipo <<loop>> nas setas de retorno
 - Uma nota explicativa com a condição de repetição (ex: Enquanto tentativas < 3)
- Em diagramas complexos, considere utilizar um **nó de estrutura expansível** com bordas arredondadas para encapsular todo o conjunto de atividades que serão repetidas.

Na prática profissional, a clareza do diagrama deve ser priorizada sobre a conformidade estrita com a notação, desde que o significado do loop seja inequívoco para todos os stakeholders.

Swimlanes (Raias)

Dividem responsabilidades

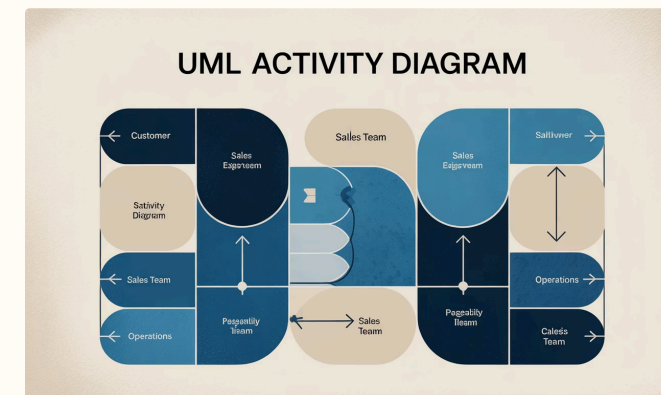
Separam atividades por atores ou sistemas.

Clarificam quem executa cada ação.

Organização visual

Facilitam a leitura do diagrama.

Mostram interfaces entre diferentes áreas.



Swimlanes (Raias)

O que são Swimlanes?

Swimlanes são **divisões horizontais ou verticais** no diagrama que **agrupam atividades de acordo com o responsável** por executá-las.

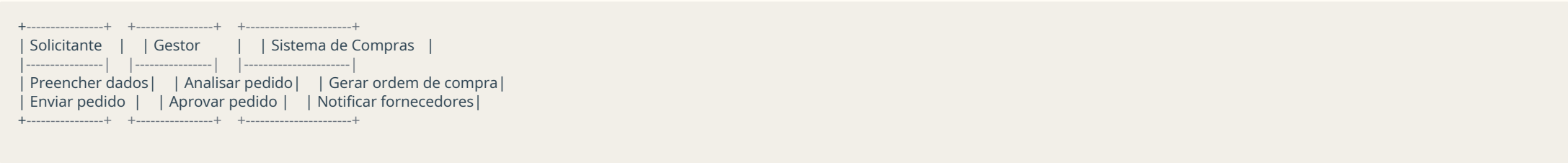
Cada raia representa uma **entidade (ator, sistema, departamento, etc.)** que realiza as ações. A metáfora é similar às raias de uma piscina de natação, onde cada participante permanece em sua faixa designada.

✓ Exemplo prático: Processo de Compra

Um processo de **aprovação de compra** com 3 responsáveis distintos:

Responsável	Ações realizadas
Solicitante	Preenche o pedido e envia para aprovação
Gestor	Analisa e aprova ou rejeita o pedido
Sistema de Compras	Gera a ordem de compra e notifica fornecedores

Representação visual das Swimlanes:



🎯 Quando usar Swimlanes?

- Para **definir claramente a responsabilidade** por cada atividade no fluxo
- Em processos com **interação entre múltiplos atores ou sistemas**
- Para **identificar gargalos, redundâncias ou ineficiências** nos processos
- Quando é necessário **visualizar as transições de responsabilidade** entre equipes

🔧 Benefícios práticos

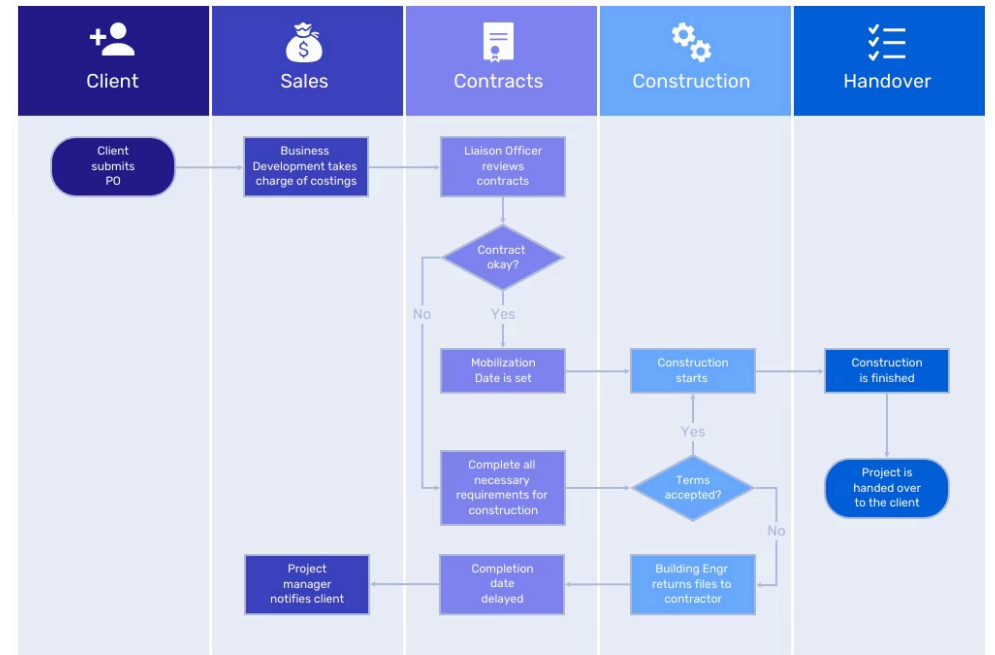
- Facilitam a **comunicação entre desenvolvedores, analistas e stakeholders**
- Tornam **visíveis as interfaces entre departamentos ou sistemas**
- Ajudam a **identificar oportunidades de automação ou otimização**
- Servem como **documentação visual** que todos podem compreender

Diagrama de Atividades com Swimlanes

Este diagrama demonstra um fluxo de processo dividido em raias (swimlanes), onde cada raia representa um ator ou sistema responsável por um conjunto específico de atividades.

As setas indicam o fluxo de controle entre as atividades, mostrando a sequência de execução e as possíveis transições entre diferentes responsáveis.

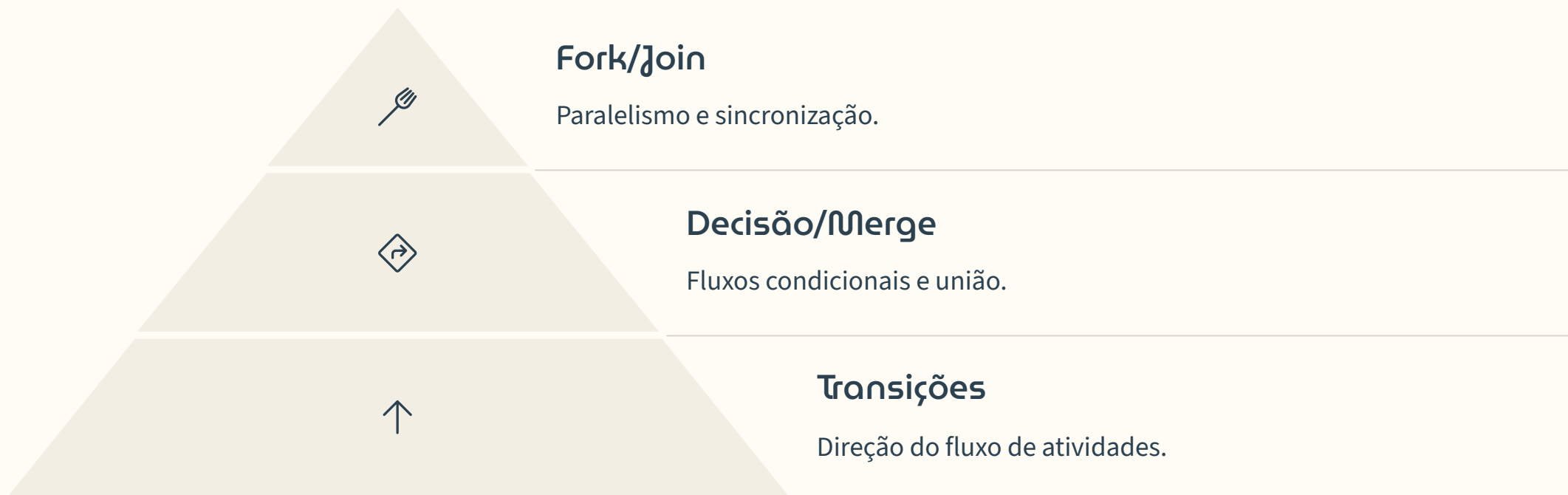
Observe como as swimlanes ajudam a visualizar claramente quais atividades pertencem a cada participante e como as responsabilidades são transferidas durante o processo.



Swimlane Activity Diagram:
Engineering Workflow Distribution 2028

Start / end Process Decision

Controle de Fluxo



Exemplo: Matrícula Online





Boas Práticas



Nomes claros

Use verbos no infinitivo para atividades.



Evite cruzamentos

Organize o fluxo para minimizar setas sobrepostas.



Direção coerente

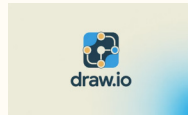
Mantenha o fluxo principal de cima para baixo.



Swimlanes com moderação

Use quando melhorar a clareza do diagrama.

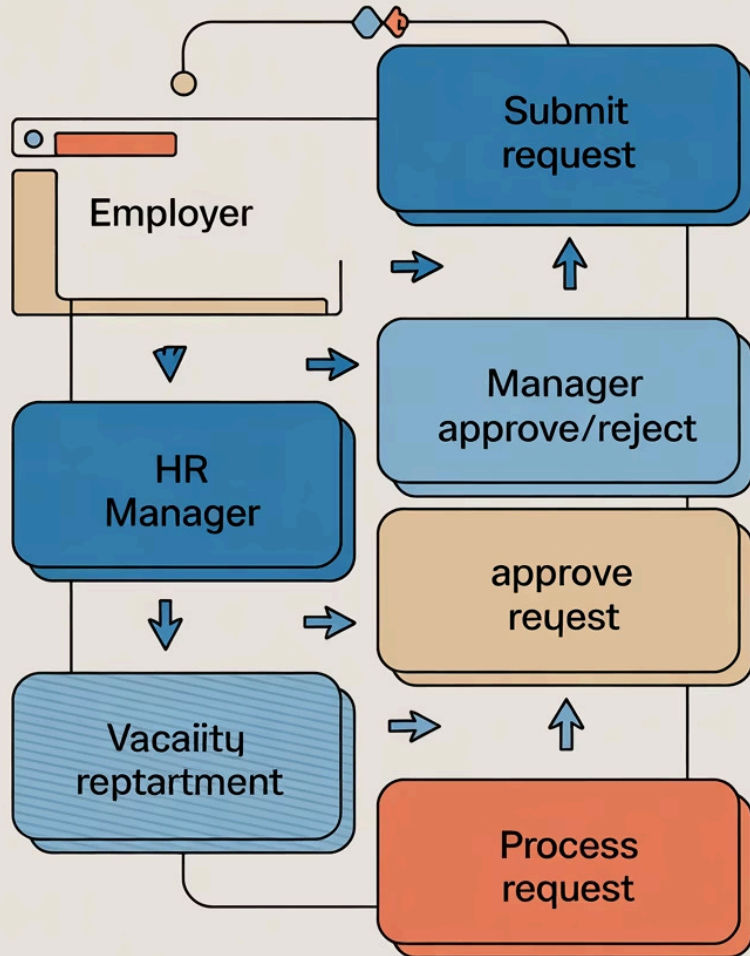
Ferramentas para Modelagem



Diversas ferramentas disponíveis para criação de diagramas UML, cada uma com recursos específicos.

Escolha baseada na necessidade do projeto, integração com outros sistemas e facilidade de uso.

Exercício Prático: Solicitação de Férias



Funcionário solicita férias

Preenchimento de formulário com período desejado.

Qestor aprova/rejeita

Análise de impacto no cronograma da equipe.

RH registra no sistema

Documentação oficial e ajustes de calendário.

Funcionário recebe notificação

Confirmação do status do pedido.

Exercício: Implemente o Diagrama



Identifique atores

Defina as swimlanes necessárias.



Desenhe o fluxo básico

Estabeleça a sequência principal.



Adicione decisões

Implemente os pontos de aprovação/rejeição.